중간발표 요약

1. 주제 — 중고차 판매 시스템 DB

중고차 매장에서 발생하는 **차량 등록, 판매, 고객, 정비·상품화, 사후관리** 업무를 DB로 한 번에 관리하는 시스템.

목적

- 업무 전반 데이터를 일관성 있게 관리
- 차량 검색·판매 처리 과정 효율화
- 소비자가 중고차를 편리하게 구매할 수 있게 함

주요 기능 (5개 영역)

1. **차량 관리**: 상태(입고/정비중/판매중), 매입가·판매가, 추가 비용, 등록일·판매일, 담당자
2. **판매 관리**: 판매계약·인도 정보 저장, 판매방식(현금/할부(캐피탈)/카드) 구분, 인도 완료 관리
3. **고객 관리**: 고객 이름·연락처·주소, 구매예약 중복 방지
4. **정비 / 상품화 관리**: 점검기록, 성능점검기록, 정비항목, 세차·광택·소모품 교체 내역
5. **사후 관리**: 보증, A/S 요청, 사후처리이력, 클레임

---

2. 요구 수집

요구 수집 목록 (26/3/25, 수집자: 곽준오)

No.	제목	제공자
1	중고차회사 직원 인터뷰 [첨부1]	김철수
2	중고차회사 사장 인터뷰 [첨부2]	박영
3	차량 관리 내역	김철수
4	고객 정보	김철수
5	판매 이력	김철수
6	통계용 데이터 (판매일 기준)	김철수

직원 요구사항 요약 [첨부1]

- 차량 상태(입고/정비중/판매중) 한눈에 보기
- 오래 안 팔린 차량 파악
- 차량번호·모델·연식 검색
- 판매 완료/재고 차량 구분 저장
- 매입가·판매가·수익 계산
- 정비비·세차비·탁송비 기록
- 차량별 담당자 표시
- 매물 등록일·판매일 기록
- 판매 완료 차량의 계약·거래 내역 조회

- 월별/차종별 판매 통계

사장 면담 요약 [첨부2]

- 제조사·차종·연식·가격·주행거리·차량번호 복합 검색
- 차량 상태: 판매 가능/예약 중/판매 완료/정비 중
- 매입가·판매가는 변동 가능 (시세, 거래 시점)
- 고객 연락처, 관심 차량, 상담 내용 저장 (재상담용)
- 고객별 구매 이력 조회
- 판매 완료 이후에도 차량 정보 보관
- 월별 판매량, 차종별 판매량, 평균 판매가격 통계

---

3. 업무 분할도

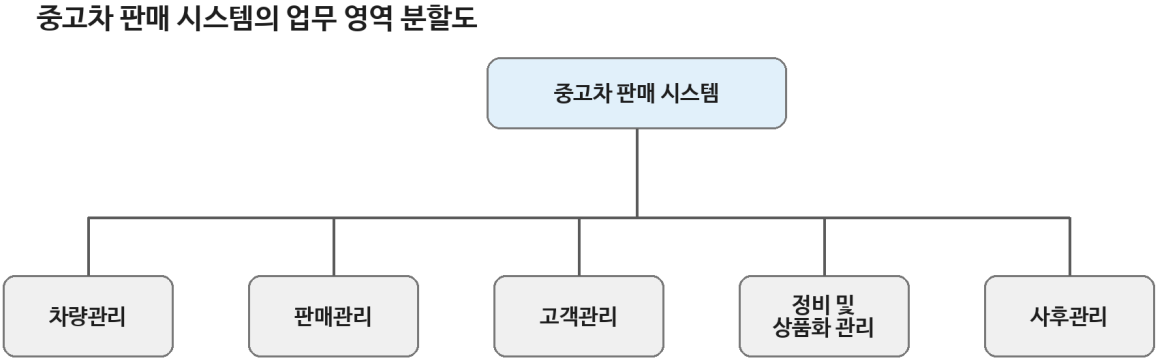


그림. 중고차 판매 시스템의 업무 영역 분할도

---

4. 요구사항 분석

차량 관리 (7건)

- 차량 상태 기록(입고/정비중/판매중)
- 차량 정보 검색(차량번호/모델명/연식)
- 판매 완료/재고 차량 구분 저장
- 매입가·판매가 기록
- 정비비·세차비·탁송비 추가 비용 기록
- 차량 담당자 지정
- 등록일·판매일 자동 기록

판매 관리 (4건)

- 판매계약·인도 정보 저장
- 판매방식(현금/할부(캐피탈)/카드) 구분

- 인도 완료 여부 기록
- 판매계약·인도 정보 조회

고객 관리 (4건)

- 고객 정보(이름·연락처·주소) 등록·조회
- 고객 관심차량 정보 관리
- 구매예약 중복 방지

정비 / 상품화 (4건)

- 점검기록(주행거리, 점검결과) 저장
- 성능점검기록 저장
- 정비항목 등록 및 진행 상태 기록
- 상품화작업(세차·광택·소모품 교체) 기록

사후 관리 (4건)

- 보증 기간·항목 기록
- A/S 요청 등록
- 사후처리이력 저장·조회
- 클레임 정보(불만·처리상태) 관리

---

5. 데이터 모델링

5-1. 개체 타입 (8개)

> **굵은 속성**: 기본키(PK)

개체	속성	포함 (흡수된 개체)
직원	**직원번호**, 이름, 연락처, 역할	판매담당자, 매입담당자, 차량관리사, 사후관리담당자
차량	**차량번호**, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 담당직원번호	차량상태, 가격, 담당자, 등록 정보
판매계약	**계약번호**, 계약일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 차량번호, 고객번호, 직원번호	인도 정보, 판매방식
고객	**고객번호**, 이름, 주민번호, 연락처, 주소	구매자
구매예약	**예약번호**, 예약일, 예약상태, 차량번호, 고객번호	—
정비항목	**정비항목번호**, 항목명, 진행상태, 차량번호, 직원번호	—
상품화작업	**작업번호**, 작업명, 작업일, 정비비, 세차비, 탁송비, 차량번호, 직원번호	차량 비용 정보

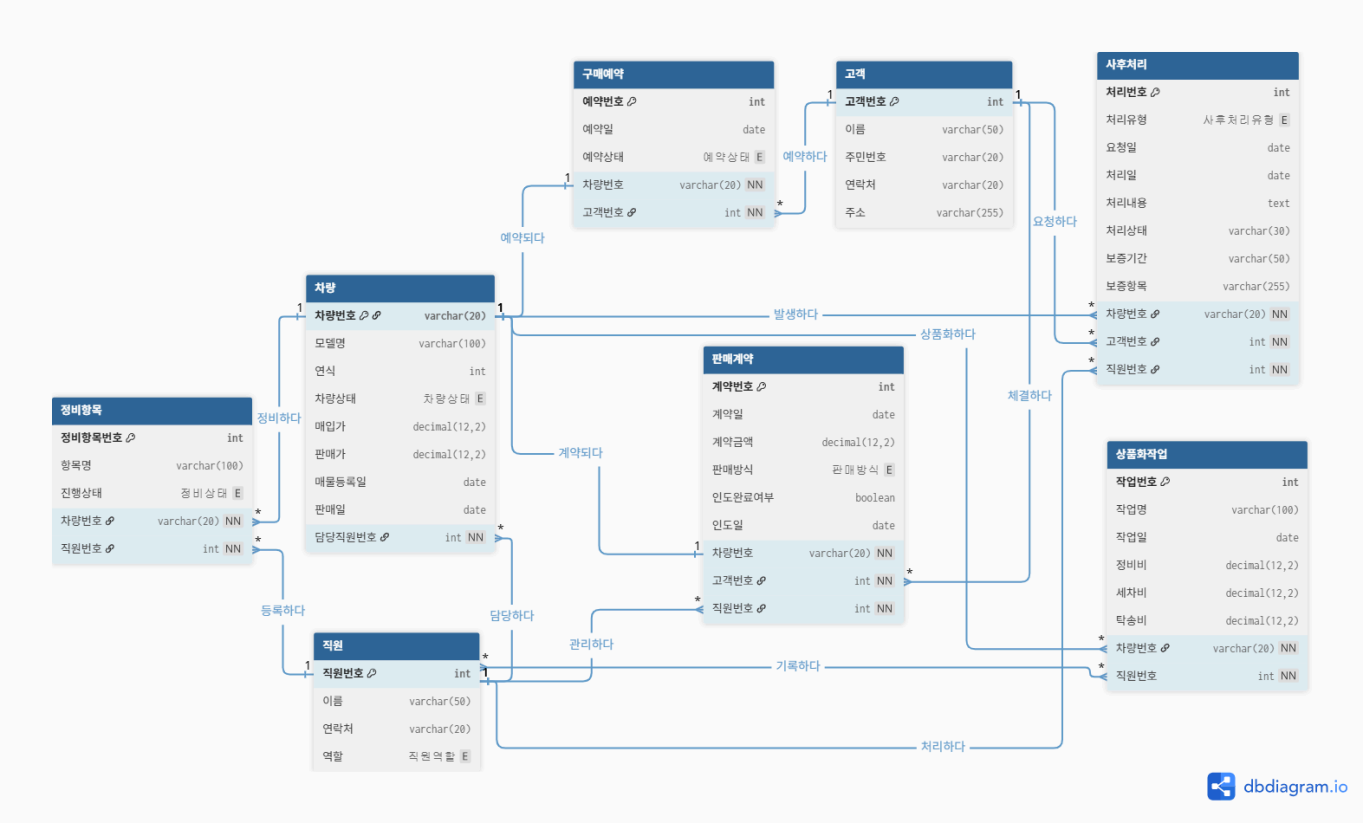
개체	속성	포함 (흡수된 개체)
사후처리	**처리번호**, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목, 차량번호, 고객번호, 직원번호	보증, A/S요청, 이력, 클레임

제외 개체 (범위 외): 고객 관심차량, 방문이력, 점검기록, 성능점검기록

5-2. 관계 타입 (12개)

관계	개체	유형	속성
담당하다	직원 ↔ 차량	1 : N	-
체결하다	고객 ↔ 판매계약	1 : N	-
계약되다	차량 ↔ 판매계약	1 : 1	-
관리하다	직원 ↔ 판매계약	1 : N	-
예약하다	고객 ↔ 구매예약	1 : N	-
예약되다	차량 ↔ 구매예약	1 : 1	-
정비하다	차량 ↔ 정비항목	1 : N	-
상품화하다	차량 ↔ 상품화작업	1 : N	-
요청하다	고객 ↔ 사후처리	1 : N	-
처리하다	직원 ↔ 사후처리	1 : N	-
등록하다	직원 ↔ 정비항목	1 : N	-
기록하다	직원 ↔ 상품화작업	M : N	-

5-3. ERD



6. 트랜잭션

6-1. 요구분석 명세서 (부서/담당자별 구분)

각 부서(차량·판매·고객·정비상품화·사후)별로 담당자가 수행해야 할 요구분석 내용 정리 (중간발표.md 참조).

6-2. 트랜잭션 모델링

1. 차량 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자와 고객은 차량 정보를 차량번호, 모델명, 연식으로 검색한다.	차량번호 모델명 연식	차량정보
삽입	판매 담당자는 차량 상태 정보를 기록한다. (입고, 정비중, 판매중)	차량정보	차량정보
삽입	매입 담당자는 차량 가격 정보에 차량의 매입가와 판매가를 기록한다.	차량가격정보	차량가격정보
삽입	판매 담당자는 차량 비용 정보에 정비비, 세차비, 탁송비 등의 추가 비용을 기록한다.	차량비용정보	차량비용정보
삽입	시스템은 차량 등록 정보에 매물 등록일과 판매일을 자동으로 기록한다.	차량번호	등록정보

유형	요구 분석 내용	입력	출력
갱신	시스템은 차량 상태 정보를 판매 완료 차량 정보와 현재 재고 차량 정보로 구분하여 저장한다.	차량번호	차량정보
갱신	판매 담당자는 차량 담당자 정보를 지정하고 기록한다.	차량번호 담당자 정보	차량정보

2. 판매 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자는 판매계약 정보와 차량 인도 정보를 조회한다.	판매계약번호	판매계약정보 인도정보
삽입	시스템은 판매계약 정보와 차량 인도 정보를 저장한다.	판매계약정보 인도정보	판매계약정보 인도정보
삽입	판매 담당자는 판매방식 정보에 현금, 할부(캐피탈), 카드를 구분하여 기록한다.	판매방식정보	판매방식정보
갱신	판매 담당자는 차량 인도 정보에 차량 인도 완료 여부를 기록한다.	인도번호	인도정보

3. 고객 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자는 고객 정보 중 이름, 연락처, 주소를 조회한다.	고객번호	고객정보
삽입	구매자는 고객 정보에 이름, 주민번호, 연락처, 주소 등을 등록한다.	고객정보	고객정보
갱신	시스템은 구매예약 정보의 예약 상태를 관리하여 동일 차량에 구매예약이 중복되지 않도록 한다.	예약번호 차량번호	예약정보

4. 정비 및 상품화 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
삽입	차량관리사는 점검기록 정보에 차량별 주행거리와 주요 점검 결과를 저장한다.	차량번호 점검정보	점검기록정보
삽입	차량관리사는 성능점검기록 정보에 성능 점검 기록과 검사 결과를 차량별로 저장한다.	차량번호 성능점검정보	성능점검기록정보

유형	요구 분석 내용	입력	출력
삽입	차량관리사는 상품화작업 정보에 세차, 광택, 소모품 교체 등의 작업 내역을 기록한다.	작업내역정보	상품화작업정보
혼합	차량관리사는 정비항목 정보를 등록하고 진행 상태를 기록한다.	차량번호 정비항목정보	정비항목정보

5. 사후 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
삽입	판매 담당자는 보증 정보에 판매 후 차량의 보증 기간과 보증 항목을 기록한다.	차량번호 보증정보	보증정보
삽입	고객은 A/S 요청 정보에 차량 구매 후 문의나 A/S 요청을 등록한다.	고객번호 A/S요청정보	A/S요청정보
혼합	사후관리담당자는 사후처리이력 정보를 저장하고 조회한다.	처리이력정보	처리이력정보
혼합	사후관리담당자는 클레임 정보에 고객 불만과 처리 상태를 기록하고 관리한다.	고객번호 클레임정보	클레임정보

---

7. 제약조건 (15개)

No.	제약사항
1	차량 정보는 차량번호를 기본키로 하여 중복 등록이 허용되지 않는다.
2	판매 완료 차량 정보와 현재 재고 차량 정보는 반드시 구분하여 저장되어야 한다.
3	매물 등록일과 판매일은 시스템이 자동으로 기록하며, 사용자가 임의로 수정할 수 없다.
4	판매계약은 반드시 하나의 차량과 하나의 고객에 대해서만 생성되어야 한다.
5	판매방식은 현금, 할부(캐피탈), 카드 중 하나로만 기록되어야 한다.
6	차량 인도는 판매계약이 완료된 이후에만 처리할 수 있다.
7	동일 차량에 대한 구매예약은 중복으로 등록될 수 없으며, 예약 상태는 시스템이 관리한다.
8	점검기록 및 성능점검기록은 반드시 차량 정보가 존재하는 경우에만 저장할 수 있다.
9	정비항목의 진행 상태는 등록, 진행중, 완료 중 하나의 값으로만 기록되어야 한다.
10	상품화작업 정보(세차, 광택, 소모품 교체 등)는 차량 상태가 정비중인 경우에만 등록할 수 있다.
11	성능점검 결과가 등록되지 않은 차량은 판매중 상태로 변경할 수 없다.
12	보증 정보는 판매중 차량에 한해서만 등록할 수 있다.
13	A/S 요청은 보증 기간 내에 있는 차량에 한해서만 등록할 수 있다.

No.	제약사항
14	클레임 처리 상태는 접수, 처리중, 처리완료 중 하나의 값으로만 기록되어야 한다.
15	사후처리이력은 반드시 담당자 정보와 함께 기록되어야 하며, 담당자 없이 저장될 수 없다.

8. 기대 효과

- **매매업자**: 차량·판매·고객·정비·사후 처리까지 한 번에 관리 가능
- **구매자**: 차량 이력·보증·A/S 확인으로 거래 신뢰성 ↑
- 별도 전문지식 없이도 쉽게 쓸 수 있는 실용 도구